Hugo Marquerie 07/04/2025

F es un difeomorfismo local si y solo si tiene rango máximo

Teorema 1. *Sea $F\colon M \to N$ una aplicación diferenciable,*

$$F \text{ es un difeomorfismo local} \iff \forall p \in M : \operatorname{rang} F\big|_p = \dim M = \dim N.$$

***Demostración*:**

$\boxed{\Rightarrow}$ Tenemos el siguiente diagrama:

$$\begin{array}{ccc} T_pM & \xrightarrow{DF_p} & T_{F(p)}N \\ \uparrow & & \uparrow \\ T_pU & \xrightarrow{D(F|_U)_p} & T_{F(p)}F(U) \end{array}$$

Como $F\big|_U$ es un difeomorfismo, $D\left(F\big|_U\right)\big|_p$ es un isomorfismo y $\operatorname{rang} DF_p = \dim M$.

$\boxed{\Leftarrow}$ Sea (U_1, ψ_1) una carta de V que contiene a p y (U_2, ψ_2) una carta de $F(U)$ que contiene a $F(p)$. Tomamos $\widehat{F} = \left(\psi_2 \circ F \circ \psi_1^{-1}\right) : \psi_1(U_1 \cap F^{-1}(U_2)) \to \psi_2(U_2) =: \widehat{U_2}$.

Sabemos que $\operatorname{rang} D\widehat{F}_p = \dim M$ por hipótesis, por tanto, el teorema de la función inversa nos dice que existen entornos W_1 de $\hat{p}$ y W_2 de $\widehat{F}(\hat{p})$ y $G\colon W_2 \to W_1$ diferenciable tal que $G \circ \widehat{F} = \mathrm{id}$ y $\widehat{F} \circ G = \mathrm{id}$.

Entonces definimos los abiertos $\psi_1^{-1}(W_1) \subset M$ y $\psi_2^{-1}(W_2) \subset N$ y $\widetilde{G}\colon W_2 \to W_1$ dada por $\widetilde{G} = \psi_1^{-1} \circ G \circ \psi_2$ que es diferenciable e inversa de $F|_{\psi_1^{-1}(W_1)}$. ■